

FTL-Sperrzonen im Sonnensystem

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Im Jahr 2234 ist der Metrische Wellenantrieb der etablierte Standard für interstellare Routen. Sein Feld darf jedoch nicht direkt am Planeten oder Stern aufgebaut oder abgebaut werden: Zündung und Feldabbau sind ausschließlich außerhalb definierter Sperrzonen zulässig. Diese Zonen trennen den konventionellen Systemverkehr vom FTL-Betrieb und sichern die physikalische Integrität der lokalen Raumzeit.

Kenndaten der Sperrzonen (Übersicht)

Sperrzone	Ausdehnung	Funktion	Betriebsregel
Stellare Sperrzone (Sol)	≈ 0,93 AE (≈ 138 Mio. km)	Schutzbereich um Sol; stabilisiert die Trennung von FTL-Feld und Sternumgebung.	Zündung und Beenden erst außerhalb der Zone zulässig.
Planetare Sperrzone	Gestaffelt nach Masse: Terrestre: ≈ 0,8 - 2 Mio. km Gasriesen: ≈ 5 - 14 Mio. km	Lokaler Schutzbereich um Planeten und deren Mondsysteme.	Bei Überschneidung mit der stellaren Zone gilt stets die größere (äußerste) Grenze.

Grundlagen der Sperrzonen

Stellare Sperrzone (Sol)

Radius ≈ 0,93 AE (≈ 138 Mio. km) ab Sonnenmittelpunkt.

Grundidee: Die stellare Sperrzone umfasst den Bereich, in dem die Raumzeitkrümmung und ihre räumlichen Gradienten für den kontrollierten Aufbau oder Kollaps eines Metrischen Feldes zu stark sind. Der Metrische Wellenantrieb erzeugt eine gezielte lokale Veränderung der Raumzeit. Nahe eines massereichen Sterns kann sich diese künstliche Struktur nicht mit der für den FTL-Betrieb erforderlichen Stabilität von der natürlichen Gravitationsumgebung entkoppeln.

FTL-Schattenzone: Da die Planeten Merkur (0,39 AE) und Venus (0,72 AE) vollständig innerhalb dieser solaren Sperrzone liegen, sind direkte FTL-Reisen zu diesen Welten physikalisch unmöglich. Der gesamte Fracht- und Personenverkehr dorthin erfordert ab der 0,93-AE-Grenze zwingend einen rein subluminale Transfer. Mit dem Fusionspuls-Antrieb dauert er von der Grenze bis Venus (Mindestabstand 0,20 AE) rund 31 Stunden bei 1 g bis 4,1 Tage bei 0,1 g, bis Merkur (Mindestabstand 0,54 AE) rund 2,1 bis 6,6 Tage.

Die Erde liegt mit rund 1,0 AE knapp außerhalb der solaren Zone; selbst im Perihel (0,983 AE) liegt ihre gesamte Planetenzone außerhalb. Erdschiffe zünden daher am Rand der eigenen Zone. Ein Transfer zur Sonnengrenze ist nur für Ziele im Sperrschatten nötig (siehe Korridorregel).

Planetare Sperrzone

Radius: Massenabhängig (Beispiel Erde: ≈ 2 Mio. km, Jupiter: ≈ 13,7 Mio. km).

Berechnung: Die planetare Sperrzone skaliert nicht linear, sondern leitet sich aus dem Gezeitengradienten des Himmelskörpers ab: Sie reicht so weit, wie die Gezeitenbeschleunigung einen Grenzwert von $\approx 1 \cdot 10^{-13} \text{ s}^{-2}$ überschreitet. Daraus folgt die Kubikwurzel der Masse im Verhältnis zur Erdmasse:

$$R_{sz} = R_0 \cdot (M_p / M_{\oplus})^{1/3}$$

wobei $R_0 = 2 \text{ Mio. km}$ (Terra-Basis) | M_p = Masse des Objekts | $M_{\oplus}$ = Erdmasse

Die Formel gilt für Himmelskörper; für die Sonne nähert sie 138,6 Mio. km $\approx 0,93 \text{ AE}$ (§ 3 SperrZG). Die stellare Zone legt § 3 SperrZG fest; die Formel liefert für die Sonne denselben Wert.

Körper	Masse (Erde = 1)	Sperrzonenradius
Mond	0,012	0,46 Mio. km
Merkur	0,055	0,76 Mio. km
Mars	0,107	0,95 Mio. km
Venus	0,815	1,87 Mio. km
Erde	1,0	2,0 Mio. km
Uranus	14,5	4,9 Mio. km
Neptun	17,1	5,2 Mio. km
Saturn	95,2	9,1 Mio. km
Jupiter	317,8	13,7 Mio. km
Sol	332.946	138,6 Mio. km (≈ 0,93 AE)

Andere Sterne (Näherung, § 3 SperrZG): Proxima Centauri (0,12 Sonnenmassen) ≈ 0,46 AE, Ross 128 ≈ 0,51 AE, Teegarden ≈ 0,42 AE, Gliese 1061 ≈ 0,46 AE, GJ 1002 ≈ 0,46 AE, Tau Ceti ≈ 0,85 AE, Alpha Centauri A (1,1) ≈ 0,96 AE, Sirius A (2,06) ≈ 1,18 AE (Nachbarsysteme: 2234-A76).

Funktion: Diese Zone schafft einen zusätzlichen Sicherheitsabstand. Dadurch werden FTL-Zündung und Feldabbau in unmittelbarer Nähe ausgeschlossen, wo Gezeitenkräfte, Mondsysteme und dichter lokaler Verkehr ein inakzeptables Risiko für Feldkollapse darstellen. Große planetare Raumhäfen befinden sich in der Regel exakt auf dieser Grenze.

Raumzeit-Stabilität & FTL-Betrieb

Das Metrische Feld ist kein gewöhnlicher Schubstrahl. Der Metrische Wellenantrieb komprimiert die Raumzeit vor dem Schiff und expandiert sie dahinter, sodass das Schiff relativ zur lokalen Struktur auf einer Raumzeit-Welle „surft“. Die Sperrzone definiert exakt den Bereich, in dem dieser komplexe Prozess wegen der starken Krümmungsgradienten eines massereichen Körpers, etwa Sol oder eines Planeten, nicht stabil initiiert werden kann.

Folgen eines Verstoßes: Wird ein Metrisches Feld innerhalb einer Sperrzone gezündet oder abgebaut, zerfällt die Feldstruktur asymmetrisch („Feldriss“). Die Gezeitenkräfte dieses Zerfalls reißen das Schiff auseinander, und die freigesetzte Feldenergie entlädt sich als Strahlungsimpuls in die Umgebung.

Überlappende Sperrzonen

Wichtige Regel: Es gilt stets die äußerste Sperrgrenze.

Befindet sich ein Schiff gleichzeitig innerhalb mehrerer Sperrzonen, wird keine Zone isoliert betrachtet. Maßgeblich ist die absolut äußerste Linie. Ein Schiff muss vollständig außerhalb aller überlappenden Sperrbereiche gelangen, bevor das Metrische Feld aufgebaut werden darf. Beispiele: Die Planetenzonen von Merkur und Venus liegen vollständig in der Sonnenzone, die Mondzone (0,46 Mio. km) liegt in der Erdzone, und die Galileischen Monde liegen in der Jupiterzone.

Korridorregel und Sperrschatten

Wichtige Regel Die Feldbahn darf nicht ohne Abbremsen am Zonenrand in eine Sperrzone eindringen (§ 7 SperrZG).

Das Feld läuft geradlinig vom Zündpunkt zum Ausstiegspunkt. Führt diese Gerade durch die Sonnenzone, ist das Ziel vom aktuellen Ort aus gesperrt. Diese Richtungen bilden den Sonnen-Sperrschatten (Planungsgröße): Von der Erde aus umfasst er ≈ 31 % des Himmels (Halbwinkel ≈ 68°), vom Mars ≈ 10 % (≈ 37°), von Jupiter ≈ 1 % (≈ 10°). Schiffe mit einem Ziel im Sperrschatten müssen zuerst subluminal zu einem Gateway-Sektor auf der Zielseite fliegen.

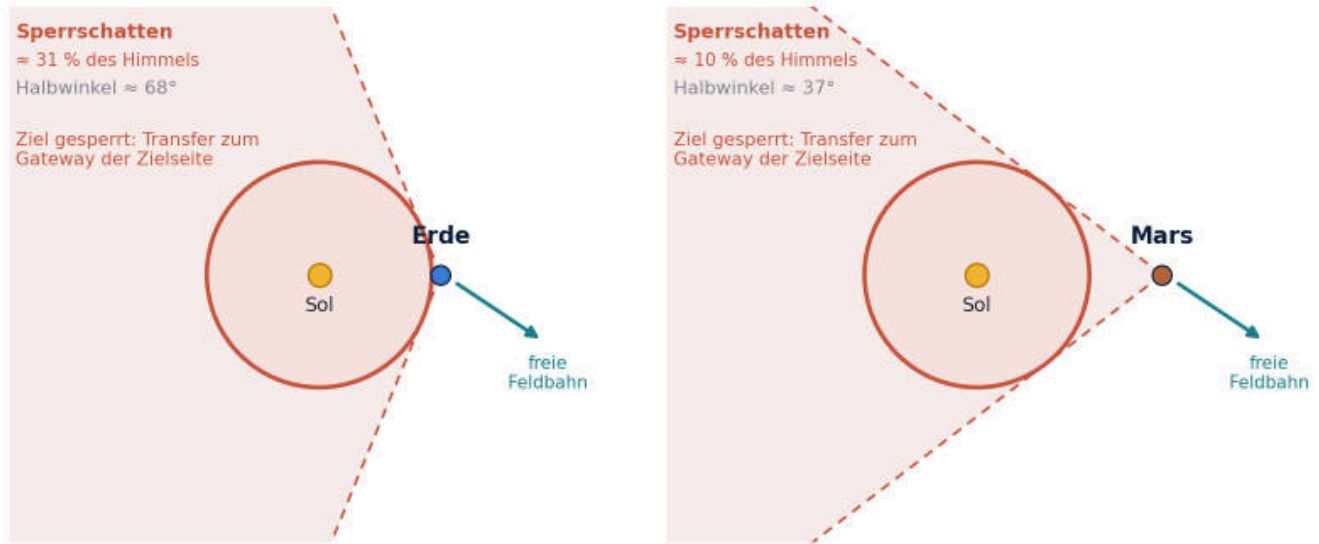


Abb. 1: Sperrschatten der Sonnenzone von Erde und Mars aus gesehen.

Raumverkehr & Gateway-Knoten

Dynamische Übergabesektoren an der solaren Sperrzone

Ein ruhender Übergabepunkt bei 0,93 AE bräuchte Dauerschub gegen die Sonnenanziehung ($\approx 0,007 \text{ m/s}^2$) und ist daher unwirtschaftlich. Stattdessen laufen vier Gateway-Sektoren (Alpha bis Delta) auf einer Sonnenbahn mit, im Abstand von je 90° auf der Grenzlinie (Umlauf $\approx 0,89$ Jahre, $\approx 31 \text{ km/s}$). Sie sind an keinen Planeten gebunden: Gegenüber der Erde driften sie um $\approx 44^\circ$ pro Jahr, ein Sektor überholt die Erde also alle ≈ 8 Jahre. Vier Sektoren genügen, damit es zu jeder Zielrichtung mindestens einen Sektor gibt, dessen Ausgangsrichtung höchstens 45° von ihr abweicht und dessen Feldbahn damit frei ist.

Durch diese Anordnung kann die Raumverkehrskontrolle standardisierte Anflug- und Abflugkorridore aufrechterhalten, ohne dass Schiffe quer durch das System navigieren müssen. Schiffe wählen den Sektor, der für ihre aktuelle Position und Zielrichtung am günstigsten liegt.

Das Muster gilt für jedes System: Auch die Sternzonen anderer Sterne tragen vier Gateway-Sektoren. Weil der Zonenradius mit der Kubikwurzel der Masse wächst, umlaufen die Sektoren jeden Stern in $\approx 0,89$ Jahren (Teegarden $\approx 14 \text{ km/s}$, Sol $\approx 31 \text{ km/s}$, Tau Ceti $\approx 29 \text{ km/s}$); Einzelheiten in 2234-A76.

Gateway-Sektor	Lage auf der Grenzlinie	Aufgabe
Sektor Alpha	Referenzsektor (Beginn)	Übergabe, Positionsabgleich, FTL-Start und -Ende
Sektor Beta	folgt auf Alpha	Übergabe, Positionsabgleich, FTL-Start und -Ende
Sektor Gamma	folgt auf Beta (gegenüber)	Übergabe, Positionsabgleich, FTL-Start und -Ende
Sektor Delta	folgt auf Gamma	Übergabe, Positionsabgleich, FTL-Start und -Ende

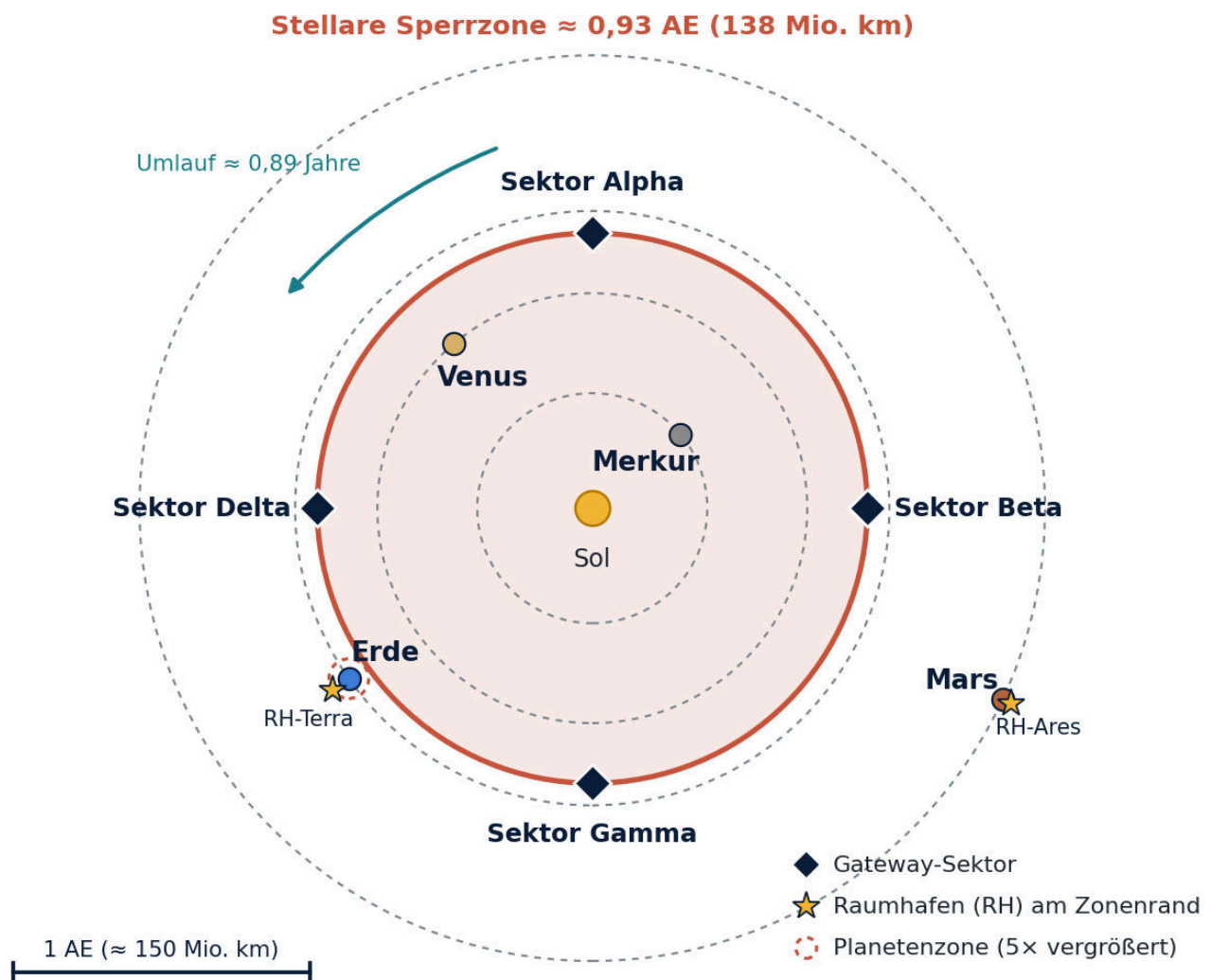


Abb. 2: Stellare Sperrzone, Gateway-Sektoren und Raumhäfen am Zonenrand (Momentaufnahme).

Standardtransfer zur FTL-Freigabe

Route A: Erde, Mars und Welten außerhalb der Sonnenzone

Freigabegrenze: eigene Planetenzone

Beispiele: RH-Terra (≈ 2 Mio. km), RH-Ares ($\approx 0,95$ Mio. km)

Ablauf: Systemantrieb $\rightarrow$ Randhafen $\rightarrow$ Freigabe $\rightarrow$ FTL

1. Systemflug: Das Schiff verlässt den Ausgangsplaneten oder planetaren Raumhafen (z. B. RH-Terra) subluminal mit einem konventionellen Antrieb und folgt einem zugewiesenen Verkehrskorridor. Von der Oberfläche gelangen Passagiere über den Äquatorring (Erde) bzw. den Fahrstuhl (Mars) in den Orbit, Fracht über Fahrstuhl oder Startschleife (siehe Ergänzungsdossier 2234-A73).
2. Randhafen: Am Rand der eigenen planetaren Zone erfolgen Positionsabgleich, Korridorprüfung und Freigabe des FTL-Manövers. Jeder Randhafen besteht aus vier Toren (A bis D) im Tetraeder-Abstand auf der Zonengrenze, damit jede Feldbahn die Zone nach außen verlässt (2234-A75).
3. FTL-Zündung: Erst beim Überschreiten der planetaren Sperrzone nach außen wird das Metrische Feld aufgebaut.
4. Zieltransfer: Nach dem Feldkollaps am Rand eines Zielsystems übernimmt wieder der konventionelle Antrieb.

Passagierkette: Erde: Speichenlift und Ringbahn ≈ 2 Stunden, MPD-Fähre zum Randhafen ≈ 11 Stunden (0,5 g), insgesamt ≈ 13 Stunden. Mars: Fahrstuhl $\approx 8,5$ Stunden, MPD-Fähre zum Randhafen ≈ 8 Stunden (0,5 g), insgesamt ≈ 16 Stunden.

Sonderfall Sperrschatten: Liegt das Ziel im Sperrschatten der Sonnenzone, wird statt des Randhafens ein Gateway-Sektor auf der Zielseite angefliegen (weiter wie Route B ab Schritt 2).

Route B: Merkur und Venus (innerhalb der Sonnenzone)

Freigabegrenze: Sonnenzone (0,93 AE)	Übergabe: Gateway-Sektor
--------------------------------------	--------------------------

Ablauf: Systemantrieb → Gateway-Sektor → Freigabe → FTL

1. Systemflug: Das Schiff verlässt den Ausgangsplaneten subluminal (Fusionspuls) und fliegt zum zuständigen Gateway-Sektor.
2. Gateway-Knoten: Kurz vor der FTL-Freigabegrenze (0,93 AE) wird der Verkehr an den Gateway-Sektor übergeben. Dort erfolgen Positionsabgleich, Korridorprüfung und die Freigabe des FTL-Manövers.
3. FTL-Zündung: Erst exakt beim Überschreiten der stellaren Sperrzone nach außen wird das Metrische Feld aufgebaut.
4. Zieltransfer: Nach dem Feldkollaps am Rand eines Zielsystems übernimmt wieder der konventionelle Antrieb.

Transferzeiten zur Freigabegrenze

Ausgangsort	Freigabegrenze	Distanz	bei 1 g	bei 0,1 g
Erde	eigene Zone (RH-Terra)	2,0 Mio. km	≈ 8 h	≈ 25 h
Mars	eigene Zone (RH-Ares)	0,95 Mio. km	≈ 5,5 h	≈ 17 h
Venus	Sonnenzone (Gateway)	≥ 0,20 AE (30 Mio. km)	≈ 31 h	≈ 4,1 Tage
Merkur	Sonnenzone (Gateway)	≥ 0,54 AE (81 Mio. km)	≈ 2,1 Tage	≈ 6,6 Tage
Erde, Ziel im Sperrschatten	Flanken-Gateway (Beispiel)	≈ 1,4 AE (204 Mio. km)	≈ 3,3 Tage	≈ 10,6 Tage

Fusionspuls-Antrieb, Beschleunigen und Bremsen mit gleicher Beschleunigung. „≥“ bezeichnet den Mindestabstand: Je nach Sektorlage und Zielrichtung ist der tatsächliche Weg länger.

Betriebliche Regeln im Überblick

Regelbereich	Behördliche Vorgabe (Transportministerium der Solarrepublik, Sitz Luna)
FTL-Zündung	Ausschließlich außerhalb der jeweils geltenden äußersten Sperrgrenze gestattet.
Feldbahn	Die Feldbahn darf nicht ohne Abbremsen am Zonenrand in eine Sperrzone eindringen (§ 7 SperrZG).
FTL-Ende	Feldabbau spätestens an der äußeren Freigabegrenze des Zielsystems und ausschließlich außerhalb der Sperrzone. Das Schiff behält die Geschwindigkeit des Startsystems (typisch 10 – 50 km/s relativ zum Zielsystem) und muss bremsen: Der Ausstiegspunkt liegt um den Bremsweg außerhalb der Grenze, bei 0,1 g ≈ 51.000 km (10 km/s) bis ≈ 1,27 Mio. km (50 km/s), das sind 2,8 bis 14 Stunden Bremszeit. Hinzu kommt ein Übergabeabstand von 20.000 km; die Bremsbahn verläuft seitlich versetzt (≥ 10 % des Bremswegs), damit die Abgasfahne am Tor vorbeizeigt (2234-A75).
Verstoß	Zündung innerhalb einer Sperrzone ist strafbar (§ 16 SperrZG: 1 bis 10 Jahre), ausgenommen nur die Notzündung bei Lebensgefahr (§ 12).
Geltungsbereich	Die Zonenregeln gelten für Sol-Schiffe überall, auch in Konzernkolonien ohne Station, denn ein Feldriss zerreißt jedes Schiff. Torwart-Schiffe legen auf Antrag Zonenbojen aus; Hoheitsstationen der Solarrepublik liegen am Sektor Alpha (2234-A78).
Abgasschutz	Kein Fusions Schub innerhalb von 200.000 km um bewohnte Körper und 50.000 km um Stationen und Fahrstuhlseile; Liner ankern am Randhafen (2234-A75).
Schattenzonen-Logistik	Ziele innerhalb der 0,93-AE-Zone (Merkur, Venus) dürfen nur von Frachtern angeflogen werden, die nachweislich über ausreichende subluminale Reserven für den In-System-Transfer verfügen.

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).